

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - AVALIAÇÃO 01-A

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Determine se cada uma das afirmações é verdadeira ou falsa. Caso sejam falsas, demonstre por prova analítica ou com exemplo.

- (a) Todo sinal contínuo no tempo é um sinal analógico.
- (b) Todo sinal discreto no tempo é um sinal digital.
- (c) Se um sinal não for um sinal de energia, então ele deve ser um sinal de potência e vice-versa.
- (d) Um sinal de energia deve ter duração finita.
- (e) Um sinal periódico não pode ser causal.
- (f) Todo sinal periódico limitado é um sinal de potência.
- (g) Se um sinal de energia $x(t)$ possui energia E , então a energia de $x(at)$ é E/a , sendo a um número real e positivo.
- (h) Um sinal com simetria ímpar necessariamente é igual a zero na origem $t = 0$.

Problema 2

Um sistema linear de tempo contínuo S com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ possui os seguintes pares entrada-saída:

$$\begin{aligned}x(t) = e^{j2t} &\longrightarrow y(t) = e^{j3t} \\x(t) = e^{-j2t} &\longrightarrow y(t) = e^{-j3t}\end{aligned}$$

- (a) Se $x_1(t) = \cos(2t)$, determine a saída corresponde $y_1(t)$ para o sistema S .
- (b) Se $x_2(t) = \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right)$, determine a saída corresponde $y_2(t)$ para o sistema S .
- (c) O sistema S é invariante no tempo? Justifique sua resposta.

Problema 3

Considere um sistema de tempo contínuo com a seguinte relação entre a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$:

$$y(t) = x(t - 2) + x(2 - t)$$

Determine, demonstrando de forma analítica ou textual, se o sistema em questão é:

- (a) Sem memória.
- (b) Invariante no tempo.

- (c) Linear.
- (d) Causal.
- (e) Estável.

Problema 4

Determine se os sinais de tempo discreto a seguir são periódicos. Se o sinal for periódico, determine o seu período fundamental.

- (a) $x[n] = \sin\left(\frac{6\pi}{7}n + 1\right)$
- (b) $x[n] = \sin\left(\frac{n}{8} - \pi\right)$
- (c) $x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{6}\right)$
- (d) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$

Problema 5

Um sinal de tempo discreto é apresentado na Figura abaixo. Esboce e coloque a escala cuidadosamente para cada um dos seguintes sinais:

- (a) $x[n-2]\delta[n-2]$
- (b) $x[(n-1)^2]$

